

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
CÁTEDRA DE INFORMÁTICA**



TITULO O TEMA:

INTERFACES GRÁFICAS CON TKINTER EN PYTHON.

NOMBRE DE ESTUDIANTE:

VALENTINA ELIZABETH BARRIOS DURAN

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO COGNITIVO II

TUTOR:

MISAELE ENRIQUE JUAREZ

CICLO/AÑO:

CI

LUGAR Y FECHA:

SAN SALVADOR 07/04/25

- **Incremento de la dificultad:**

- **Primer código:** No tiene un sistema de dificultad que aumente conforme el jugador avanza.

- **Segundo código:** Se ha añadido un sistema de dificultad. El puntaje aumenta la dificultad al incrementar la variable `nivel_dificultad` con cada acierto. Esta dificultad hace que el tiempo restante para la cuenta regresiva se reduzca más rápidamente.

- **Cuenta regresiva con dificultad variable:**

Primer código: El temporizador se cuenta de forma estándar, sin ninguna modificación basada en el puntaje o el tiempo.

Segundo código: La función `cuenta_regresiva` ha sido modificada para que el tiempo de la cuenta regresiva se reduzca más rápido a medida que el nivel de dificultad aumenta. Esto se logra con el siguiente código:

- **Reinicio del juego:**

Primer código: El reinicio del juego no está implementado.

Segundo código: Se ha añadido un botón para reiniciar el juego, lo cual permite que el jugador vuelva a empezar una vez que se haya terminado el juego.

- **Estilo de la interfaz gráfica:**

Primer código: Tiene un diseño más básico sin mucha personalización en cuanto a los colores y las fuentes.

Segundo código: Se han mejorado varios aspectos visuales, como:

El fondo de la ventana es de un color más suave (`#f0f0f0`).

Se han agregado fuentes más estilizadas y tamaños de texto ajustados.

El botón de reinicio ahora tiene un color de fondo distinto (`bg="#ccc"`).

La fuente y el tamaño del texto se han ajustado para una mejor legibilidad.

- **Lógica de actualización de la interfaz:**

Primer código: Actualiza solo el puntaje y el color de texto, pero no implementa ningún tipo de transición visual o feedback adicional.

Segundo código: Se proporciona retroalimentación constante mediante el cambio de puntaje en la interfaz, y también se da un mensaje final cuando el tiempo se termina.

- **Instrucciones y feedback visual:**

Primer código: Las instrucciones son mínimas.

Segundo código: Se ha añadido una etiqueta de instrucciones que explica cómo jugar, lo que mejora la experiencia del usuario.

-